A3 · Redução de refugo por rebarba no suporte S-210

Metalúrgica Vale Azul Ltda. (empresa fictícia) · Estamparia, prensa P-04 · Projeto Lean Six Sigma (DMAIC)

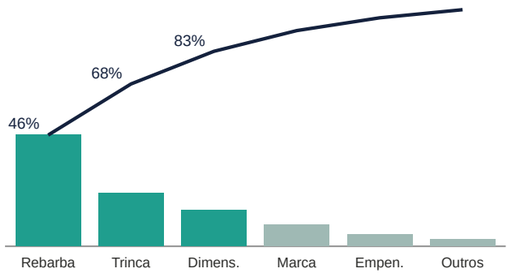
Black Belt: Pedro · **Patrocinador:** Gerente industrial
Dono do processo: Supervisor da estamparia · **Duração:** 6 meses + 3 de acompanhamento

1 Contexto

O S-210 é o item de maior volume da linha (120.000 peças por mês para um cliente automotivo). De janeiro a junho, o refugo ficou em **4,8%** (5.760 peças por mês) contra 1,5% do padrão da empresa, e o cliente abriu 3 reclamações de rebarba no trimestre, com risco de rebaixamento do fornecedor.

2 Condição atual

Pareto do refugo (jan a jun, 34.560 peças)



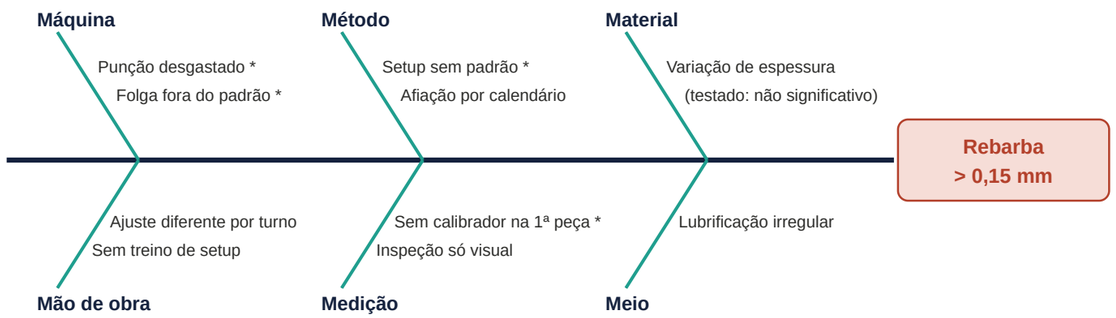
Capabilidade da rebarba (125 medições, LSE 0,15 mm): média 0,105 mm, desvio 0,021 mm, **Cpk 0,71**; cerca de 15.600 ppm acima do limite.

A **rebarba** é 46% do refugo e, com trinca e dimensional, chega a 83%. Foco do projeto: rebarba.

3 Meta

Reduzir o refugo do S-210 de 4,8% para 1,5% até o 6º mês, sem aumentar o tempo de ciclo, e levar o Cpk da rebarba a ≥ 1,33.

4 Análise de causa



5 porquês da causa principal (* = confirmada com dados):

- Por que há rebarba? A folga entre punção e matriz passa do padrão.
- Por que a folga passa? O punção se desgasta e o setup não mede a folga.
- Por que não é medido? Não existe padrão nem calibrador de folga no setup.
- Por que o desgaste não é tratado? A afiação é feita por calendário, não por número de golpes.
- **Causa raiz: manutenção da ferramenta sem critério de golpes e setup sem padrão de folga.**

5 Contramedidas

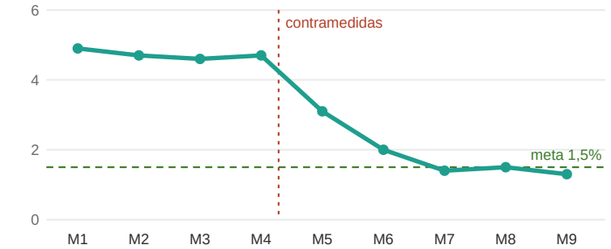
1. **Afiação por condição:** contador de golpes na P-04 e afiação a cada 40.000 golpes (antes por calendário, cerca de 80.000).
2. **Padrão de setup:** folga de 8% da espessura da chapa, conferida com calibrador de lâminas e registrada na folha de setup.
3. **Primeira peça e controle:** calibrador de rebarba na aprovação da 1ª peça e carta $\bar{X}$-R a cada 2 horas.
4. **Pessoas:** treinamento dos 3 turnos no novo setup (lição de um ponto) e lubrificação no checklist de início de turno.

6 Plano de implantação

Ação	Responsável	Quando	Situação
Contador de golpes e nova rotina de afiação	Técnico de manutenção	Mês 4	Concluída
Padrão de setup com folga de 8% e calibrador	Ferramenteiro	Mês 4	Concluída
Calibrador na 1ª peça e carta $\bar{X}$-R	Inspetor de qualidade	Mês 4	Concluída
Treinamento dos 3 turnos	Supervisor da estamparia	Mês 5	Concluída
Auditoria do novo padrão	Black Belt	Meses 6 a 9	Em andamento

7 Resultados

Refugo do S-210 por mês do projeto (%)



REFUGO
4,8% → 1,4%

CPK REBARBA
0,71 → 1,41

RECLAMAÇÕES
3 → 0

GANHO ANUAL
R$ 157 mil

Tempo de ciclo da prensa sem alteração. Ganho: 4.080 peças a menos por mês × 12 × R$ 3,20 = R$ 156.672 por ano, sem contar horas extras evitadas.

8 Padronização e próximos passos

- Folha de setup e plano de controle revisados e assinados; carta $\bar{X}$-R mantida pela qualidade.
- Expandir a afiação por golpes e o padrão de folga para as prensas P-02 e P-05.
- Próximo projeto: trinca na dobra, segundo maior defeito do Pareto (22% do refugo).